# Lens calculator

Write a Rust program that reads a thin-lens system from a file and calculates its focal properties.

---

## Input

One record per line, in the order encountered by light:

| | |
|---|---|
| `lens F D` | Focal length and clear diameter |
| `gap L` | Distance through air |
| `stop D` | Opening diameter |

All lengths are in mm. Negative $F$ means a diverging lens.

**Example:** `examples/internal-stop.opt`

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

## Output

```
cargo run -- examples/internal-stop.opt
```

```
System length: 25.000 mm
Effective focal length: 50.000 mm
Back focus: 25.000 mm
Entrance pupil diameter: 20.000 mm
F-number at infinity: f/2.500
Limiting opening: element 3
```

## Requirements

- Calculate with the paraxial thin-lens model on the following pages. Check lens openings as well as explicit stops.
- Handle afocal and diverging systems, unbounded pupils and signed focus distances.
- Report errors to stderr. Exit codes: `0` success, `1` input or calculation error, `2` incorrect arguments.

---

**Tests:** `cargo test`

# Smol optics reference

Centred thin lenses in air · paraxial rays · object at infinity · all lengths in millimetres

## 1. Ray model

- $z$: optical axis, positive to the right.
- $y$: signed height above the axis.
- $u$: ray slope, the height change per 1 mm of forward travel. Positive slopes go up, negative slopes go down; $u = 0$ is horizontal.

**Air gap of length $d$**

$$y' = y + du, \quad u' = u$$

**Thin lens of focal length $f$**

$$y' = y, \quad u' = u - \frac{y}{f}$$

$f > 0$: converging; $f < 0$: diverging.

**Opening of diameter $D$:** A ray passes if $|y| \le \frac{D}{2}$. Direction is unchanged. Each lens has a clear opening too.

## 2. System focus

Trace one initially parallel reference ray:

$$y_0 = h_0 = 1\,\text{mm}, \quad u_0 = 0.$$

Let $y_o, u_o$ be its final height and slope.

**Effective focal length**

$$f_{\text{eff}} = -\frac{h_0}{u_o}$$

Measured from the **rear principal plane**, the reference plane of the equivalent thin lens.

**Back focal distance**

$$b = -\frac{y_o}{u_o}$$

Measured from the **final plane in the input**.

- $b > 0$: focus to its right; $b < 0$: to its left.
- A trailing gap changes $b$, not $f_{\text{eff}}$.

**Afocal system:** $u_o = 0$: parallel rays emerge parallel; no finite focal length. Use a relative near-zero tolerance in floating-point calculations.

## 3. Aperture and f-number

**Entrance pupil:** image of the limiting opening through the preceding optics, viewed from the object side.

Opening $i$ has physical diameter $D_i$ and reference-ray height $y_i$. A scale factor $s$ must satisfy $|sy_i| \le \frac{D_i}{2}$.

**Accepted incident beam diameter**

$$D_{\text{in},i} = D_i \frac{h_0}{|y_i|}$$

**Entrance-pupil diameter**

$$D_{\text{EP}} = \min_{i:y_i \neq 0} D_{\text{in},i}$$

- Check all lens openings and explicit stops.
- The smallest physical hole need not limit the incident beam.
- At $y_i = 0$, a positive opening passes this axial bundle; it may limit the field of view.

**Photographic f-number at infinity**

$$N = \frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$$

For a converging system with a finite pupil. Use the **entrance-pupil diameter**, not the physical stop diameter.

## Worked example

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

| **Reference ray** | $y$ (mm) | $u$ |
|---|---|---|
| Input | 1.0 | 0 |
| After lens | 1.0 | −0.02 |
| At stop | 0.5 | −0.02 |

**Focus:** $f_{\text{eff}} = 50\,\text{mm}$, $b = 25\,\text{mm}$.
**Pupil:** $D_{\text{EP}} = \min\left(40, \frac{10}{0.5}\right) = 20\,\text{mm}$.
**F-number:** $N = \frac{50}{20} = 2.5 \rightarrow$ **f/2.5**.

# Smol příručka optiky

Centrované tenké čočky ve vzduchu · paraxiální aproximace · osový předmět v nekonečnu · délky v milimetrech

## 1. Model paprsku

- $z$: souřadnice podél optické osy, kladný směr doprava.
- $y$: výška paprsku se znaménkem.
- $u$: směrnice paprsku, změna výšky na 1 mm posunu podél osy. Kladná směrnice znamená růst, záporná pokles; při $u = 0$ je paprsek vodorovný.

**Vzduchová mezera délky $d$**

$$y' = y + du, \quad u' = u$$

**Tenká čočka s ohniskovou vzdáleností $f$**

$$y' = y, \quad u' = u - \frac{y}{f}$$

$f > 0$: spojka; $f < 0$: rozptylka.

**Otvor o průměru $D$:** paprsek projde, pokud $|y| \le \frac{D}{2}$. Směr se nemění. Také každá čočka má omezený světlý průměr.

## 2. Ohnisko soustavy

Sledujeme referenční paprsek rovnoběžný s osou:

$$y_0 = h_0 = 1\,\text{mm}, \quad u_0 = 0.$$

Na výstupu má výšku $y_o$ a směrnici $u_o$.

**Efektivní ohnisková vzdálenost soustavy**

$$f_{\text{eff}} = -\frac{h_0}{u_o}$$

Měří se od **obrazové hlavní roviny** k obrazovému ohnisku.

**Vzdálenost ohniska od výstupní roviny**

$$b = -\frac{y_o}{u_o}$$

Počátek: **poslední rovina zadané posloupnosti**.

- $b > 0$: ohnisko vpravo; $b < 0$: vlevo.
- Koncová mezera změní $b$, nikoli $f_{\text{eff}}$.

Je-li výstupní rovina poslední optickou plochou, jde o **obrazovou sečnou (vrcholovou) ohniskovou vzdálenost**.

**Afokální soustava:** $u_o = 0$. Rovnoběžné paprsky vystupují rovnoběžně; konečná ohnisková vzdálenost neexistuje. Při výpočtu použijte relativní toleranci pro nulovou směrnici.

## 3. Pupila a clonové číslo

**Vstupní pupila:** obraz aperturní clony vytvořený předcházející částí soustavy do předmětového prostoru.

Otvor $i$ má skutečný průměr $D_i$ a referenční paprsek v něm výšku $y_i$. Pro násobek $s$ referenčního paprsku musí platit $|sy_i| \le \frac{D_i}{2}$.

**Přípustný průměr vstupního svazku**

$$D_{\text{in},i} = D_i \frac{h_0}{|y_i|}$$

**Průměr vstupní pupily**

$$D_{\text{EP}} = \min_{i:\, y_i \neq 0} D_{\text{in},i}$$

- Zkontrolujte otvory čoček i samostatné clony.
- Nejmenší skutečný otvor nemusí svazek omezovat nejvíce.
- Při $y_i = 0$ otvor s kladným průměrem tento osový svazek neomezuje; může omezovat zorné pole.

**Clonové číslo při zaostření na nekonečno**

$$N = \frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$$

Pro spojnou soustavu s konečnou pupilou. Použijte **průměr vstupní pupily**, nikoli skutečný průměr clony.

## Řešený příklad

```
lens 50 40
gap 25
stop 10
```

| **Referenční paprsek** | $y$ (mm) | $u$ |
|---|---|---|
| Vstup | 1,0 | 0 |
| Za čočkou | 1,0 | −0,02 |
| V rovině clony | 0,5 | −0,02 |

**Ohnisko:** $f_{\text{eff}} = 50\,\text{mm}$, $b = 25\,\text{mm}$.
**Pupila:** $D_{\text{EP}} = \min\bigl(40, \frac{10}{0.5}\bigr) = 20\,\text{mm}$.
**Clonové číslo:** $N = \frac{50}{20} = 2.5 \rightarrow$ **f/2,5**.

# Symbols and terms

Lengths in mm.

| Symbol | Meaning | Unit |
|---|---|---|
| $z$ | Axial coordinate | mm |
| $y$ | Signed ray height | mm |
| $u$ | Ray slope: height change per 1 mm forward | 1 |
| $y', u'$ | Ray after one operation | mm; 1 |
| $d$ | Air-gap length | mm |
| $f$ | Signed lens focal length | mm |
| $h_0 = y_0$ | Initial reference height, 1 mm | mm |
| $u_0$ | Initial slope, zero | 1 |
| $y_o, u_o$ | Output height and slope | mm; 1 |
| $f_{\text{eff}}$ | Effective focal length | mm |
| $b$ | Focus distance from final plane | mm |
| $D, D_i$ | Physical opening diameter | mm |
| $y_i$ | Reference height at opening $i$ | mm |
| $s$ | Reference-ray scale factor | 1 |
| $D_{\text{in},i}$ | Incident beam limit at opening $i$ | mm |
| $D_{\text{EP}}$ | Entrance-pupil diameter | mm |
| $N$ | F-number | 1 |
| $i$ | Opening index | 1 |
| $F', H'$ | Rear focus; rear principal point | |

## Optical terms

**Paraxial approximation**
Rays make small angles to the optical axis.

**Thin lens**
A zero-thickness model: direction changes, height does not.

**Rear principal plane**
Measure $f_{\text{eff}}$ from this plane to $F'$. Its axial intersection is $H'$.

**Aperture stop**
The opening that limits the bundle from an axial object point. It may be a lens rim.

**Entrance pupil**
The image of the aperture stop through the preceding optics, seen from the object side.

**F-number**
The ratio $\frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$. A smaller value means a larger relative aperture.

**Afocal system**
Parallel input rays emerge parallel; no finite focus.

## Notation

Subscript $o$ means output, 0 input. The pair $y', u'$ describes the ray after one step.

Terminology: J. Ponec: Optické přístroje 1, § 2.2.1 Základy brýlové optiky: Základní pojmy.

# Značky a pojmy

Délky v mm.

| Značka | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| $z$ | Souřadnice podél optické osy | mm |
| $y$ | Výška paprsku se znaménkem | mm |
| $u$ | Směrnice: změna výšky na 1 mm posunu podél osy | 1 |
| $y', u'$ | Paprsek po jednom kroku | mm; 1 |
| $d$ | Délka vzduchové mezery | mm |
| $f$ | Ohnisková vzdálenost čočky | mm |
| $h_0 = y_0$ | Počáteční referenční výška, 1 mm | mm |
| $u_0$ | Počáteční směrnice, nula | 1 |
| $y_o, u_o$ | Výstupní výška a směrnice | mm; 1 |
| $f_{\text{eff}}$ | Efektivní ohnisková vzdálenost | mm |
| $b$ | Vzdálenost ohniska od výstupní roviny | mm |
| $D, D_i$ | Světlý průměr otvoru | mm |
| $y_i$ | Referenční výška v otvoru $i$ | mm |
| $s$ | Násobek referenčního paprsku | 1 |
| $D_{\text{in},i}$ | Mez vstupního průměru pro otvor $i$ | mm |
| $D_{\text{EP}}$ | Průměr vstupní pupily | mm |
| $N$ | Clonové číslo | 1 |
| $i$ | Index otvoru | 1 |
| $F', H'$ | Obrazové ohnisko; obrazový hlavní bod | |

## Optické pojmy

**Paraxiální aproximace**
Paprsky svírají s optickou osou malé úhly.

**Tenká čočka**
Idealizace s nulovou tloušťkou; mění směr, nikoli výšku paprsku.

**Obrazová hlavní rovina**
Od této roviny měříme $f_{\text{eff}}$ k $F'$. Její průsečík s osou je $H'$.

**Aperturní clona**
Otvor, který omezuje svazek z osového předmětového bodu. Může jím být i obruba čočky.

**Vstupní pupila**
Obraz aperturní clony vytvořený předcházející optikou do předmětového prostoru.

**Clonové číslo**
Poměr $\frac{f_{\text{eff}}}{D_{\text{EP}}}$; menší hodnota odpovídá větší relativní apertuře.

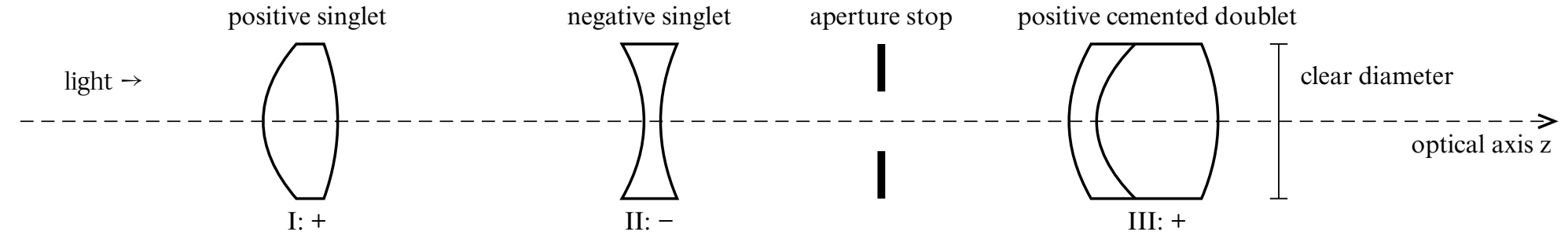
**Afokální soustava**
Rovnoběžný vstupní svazek je rovnoběžný i na výstupu; nemá konečné ohnisko.

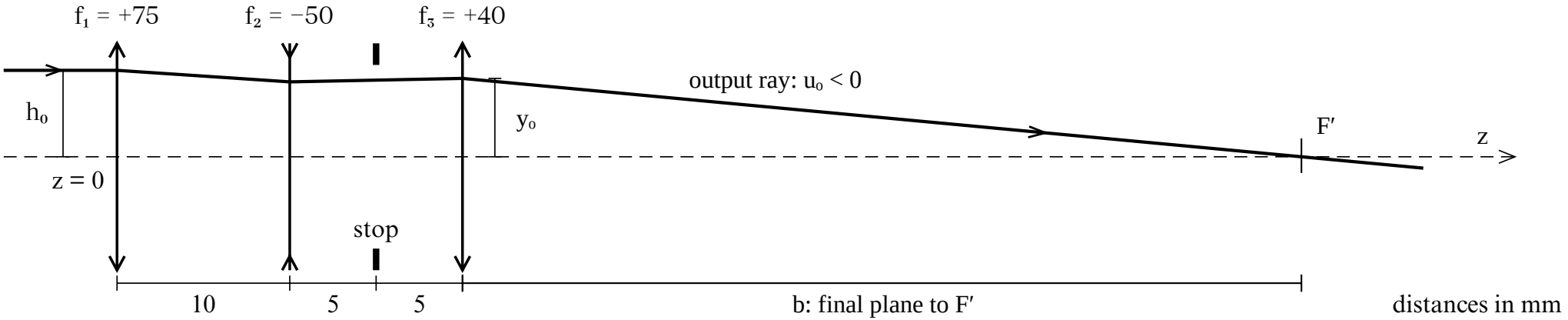
## Zápis

Dolní $o$ značí výstup, 0 vstup. Dvojice $y', u'$ popisuje paprsek po jednom kroku.

Terminologie: J. Ponec: Optické přístroje 1, § 2.2.1 Základy brýlové optiky: Základní pojmy.

# Tessar




`examples/tessar-model.opt`

```
lens 75 30
gap 10
lens -50 24
gap 5
stop 8
gap 5
lens 40 24
```

**Referenční paprsek:** $h_0 = 1\,\mathrm{mm}$, $u_0 = 0$.

$$y_o = \frac{68}{75}\,\mathrm{mm}, \quad u_o = -\frac{7}{375}$$

$$f_{\mathrm{eff}} = \frac{375}{7}\,\mathrm{mm} \approx 53.571\,\mathrm{mm}$$

$$b = \frac{340}{7}\,\mathrm{mm} \approx 48.571\,\mathrm{mm}$$

**Clona:** $y_i = \frac{133}{150}\,\mathrm{mm}$, $D_i = 8\,\mathrm{mm}$.

$$D_{\mathrm{EP}} = \frac{1200}{133}\,\mathrm{mm} \approx 9.023\,\mathrm{mm}$$

$$N = \frac{95}{16} = 5.9375 \quad (\mathrm{f}/5{,}938)$$